

Clave de Respuestas - Actividad de Repaso General

Este documento contiene las respuestas esperadas y explicaciones técnicas para la actividad de repaso de Laboratorio de Sistemas Operativos.

Sección 1: Fundamentos y Arquitectura

1. Abstracción y Rol del SO:

- **Administrador de recursos:** El Sistema Operativo se encarga de repartir el tiempo de CPU, asignar espacio en la memoria RAM y coordinar los periféricos de forma justa, segura y eficiente entre todas las aplicaciones.
- **Máquina Extendida (Abstracción):** Oculta la extrema complejidad física del hardware (interrupciones, sectores de disco, direcciones de memoria) y le presenta al usuario y a los programas un entorno lógico limpio, fácil de usar (ventanas, archivos, carpetas).

2. Ciclo de Vida de los Procesos:

- Un **programa** es una entidad pasiva (código guardado en el disco). Un **proceso** es una entidad activa: un programa en ejecución que fue cargado en la memoria RAM y al que se le asignó un identificador (PID) y un PCB.
- **El Viaje:** Nace en estado **Nuevo**. Al ser admitido, pasa a **Listo** esperando su turno. El planificador (*Scheduler*) le asigna CPU y pasa a **Ejecución**. Puede alternar entre Listo y Ejecución, o pasar a **Bloqueado** si debe esperar un evento (como la lectura de un disco lento). Finalmente, cuando termina, pasa al estado **Terminado** y libera sus recursos.

3. El Chef y la Cocina:

- **Kernel:** Es el Chef principal que organiza, da las órdenes y decide qué pedido tiene prioridad.
- **CPU:** Es la cocina en sí, donde se procesa y ejecuta todo el trabajo duro.
- **RAM:** Es la mesada de trabajo; donde los ingredientes (datos) se ponen a mano para cocinar rápidamente.
- **CPU-bound:** Si un comensal/proceso consume todos los recursos, acapara el tiempo del Chef y la cocina, bloqueando al resto de los procesos y causando que la computadora se perciba "lenta" o congelada.

Sección 2: La Consola (CLI) y PowerShell

1. Navegación y Gestión:

```
New-Item -Path "Auditoria_SO" -ItemType Directory
Set-Location -Path "Auditoria_SO"
New-Item -Path "reporte.txt" -ItemType File
```

(También es válido: `mkdir Auditoria_SO; cd Auditoria_SO; ni reporte.txt`)

2. Metadatos:

```
Get-ItemProperty -Path "reporte.txt"
```

3. Gestión de Procesos:

- Encontrar el proceso: `Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 1`
- Forzar cierre: `Stop-Process -Id <PID>` o `Stop-Process -Name <NombreProceso>`

4. Seguridad y Permisos:

```
Get-Acl -Path "reporte.txt"
```

Sección 3: Arranque, Carga (Bootstrapping) y Diagnóstico

1. **Secuencia de Inicio:** El orden correcto es: **1) BIOS/UEFI** (Revisión de hardware POST), **2) Boot Manager** (Gestor de arranque), **3) Carga del SO**, **4) Ejecución del Kernel**.

2. Herramienta BCD:

- `bcdedit` sirve para visualizar y modificar la base de datos de la configuración de arranque (Boot Configuration Data).
- Requiere permisos de administrador porque modificar el arranque toca las raíces del Sistema Operativo; un error aquí puede dejar al sistema completamente inoperable.

3. Diagnóstico de Estrés:

- **Monitor de Recursos:** En la pestaña CPU, se detecta visualmente cuando la gráfica general y las individuales de cada núcleo alcanzan el techo (100%) sostenido, dibujando una línea plana superior en verde.
- **Comando para detener:** `Get-Job | Stop-Job | Remove-Job`

Sección 4: Estética, "Overhead" y el Registro de Windows

1. El Costo del "Brillo":

- El proceso `dwm.exe` (Desktop Window Manager) es el encargado de renderizar (dibujar) las ventanas en pantalla. Al usar transparencias, su consumo de RAM y GPU se dispara porque requiere componer múltiples capas visuales (lo que hay de fondo y el efecto translúcido) antes de enviarlo a la pantalla, generando un costo extra (*overhead*).

2. Modificación del Registro:

- **Ruta:** `HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop`
- **Valor:** La cadena `FontSmoothing`, modificando su dato de `2` (activado) a `0` (desactivado).

3. Intervención vs Rendimiento:

- Sí, en un servidor es mandatorio sacrificar la estética visual. Los servidores están diseñados para brindar servicios (bases de datos, webs) y procesar información en segundo plano, no para que un usuario interactúe gráficamente con ellos de forma frecuente. Desactivar el suavizado de fuentes, las animaciones y temas visuales libera RAM y ciclos de CPU vitales.

Sección 5: Experiencia de Usuario (UX) y Dark Patterns

1. Dark Patterns (Patrones Oscuros):

- Son interfaces de usuario diseñadas estratégicamente para engañar, confundir o manipular al usuario para que realice acciones que no pretendía hacer.
- **Impacto en Rendimiento:** Si el usuario es engañado e instala bloatware u otro proceso secundario indeseado, estos programas corren en segundo plano consumiendo RAM y ciclos de CPU innecesariamente (como los "comensales glotones" vistos en clase), degradando el rendimiento general de la máquina.

2. Arquitectura de Interfaces:

- **Jerarquía:** Garantiza que los elementos más críticos del diagnóstico (ej. "RAM al 99%") sean lo primero que resalte a la vista.
- **Ley de Fitts:** Aplicada en UX, sugiere que los botones para acciones urgentes o de emergencia (como "Matar Proceso Rebelde") deben ser lo suficientemente grandes y fáciles de alcanzar con el cursor, minimizando el tiempo de respuesta del técnico ante una falla.